

智创未来

基于微服务融合Qwen智能体、MCP协议的
一站式编程学习与实践平台

参赛组别

新一代信息技术

负责人

梁志洋



项目背景



技术路线



核心理念



价值前景



核心功能



未来展望



技术创新

项目背景

Project Background

项目背景

核心理念

核心功能

技术创新

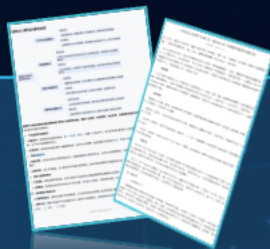
技术路线

价值前景

未来展望

时代需求

数字素养提升成为全民需求，软件开发领域人才缺口显著，传统编程教育模式已无法适配智能化、工程化的人才培养要求，亟需创新解决方案。



学习碎片化

知识点分散

缺乏体系化关联

学用分离

理论学习
与工程实践脱节

难以落地

学习门槛高

初学者难以理解
复杂工业项目

上手难度大

核心理念

Core concept

项目背景

核心理念

核心功能

技术创新

技术路线

价值前景

未来展望



核心理念——汇聚智能，一站赋能

以 AI 技术为核心，融合多协议、多工具，打造“学习 - 实践 - 反馈”的闭环编程学习体系



核心支撑

以 Qwen 智能体为核心，深度融合 MCP 协议，实现 AI 生成能力与编程教育生态的深度整合

项目目标：

柔性化

推动编程教育从传统碎片化练习向系统化实践转型

信息化

为学习者提供个性化、高效化、工程化的编程学习解决方案

敏捷化

助力全民数字素养提升，填补软件开发人才缺口

智能化

为编程教育智能化发展提供可推广的技术范式与应用模型

核心功能

Core function

项目背景

核心理念

核心功能

技术创新

技术路线

价值前景

未来展望

智能文档问答学习系统

基于 RAG 与精准溯源的文档知识库。

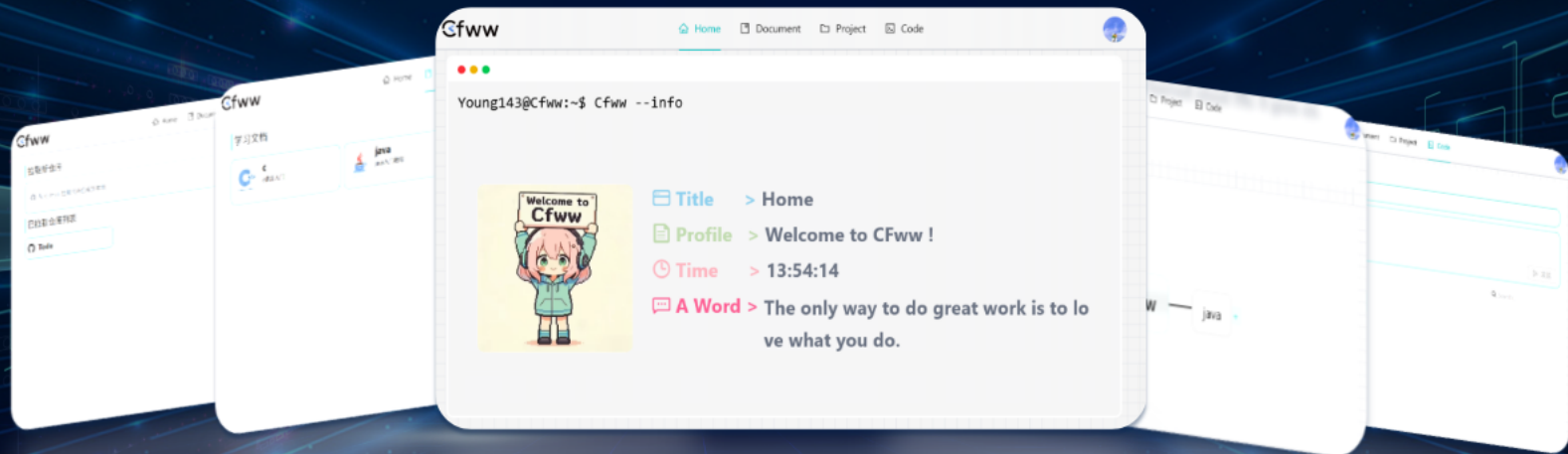
深度项目分析引擎

工业级项目解剖，架起理论与实践的桥梁。

教育导向的完整项目生成

端到端生成，实现“学即所用”。

Web端主页



访问链接: <https://zcwl.young143.top>

智能文档问答学习系统

核心定位:突破传统静态文档局限,实现从“被动查阅”到“主动引导”的学习体验升级

核心能力

智能文档问答学习

具体介绍

基于RAG架构与Qwen-VL,
打造智能文档问答系统,
通过语义切片、向量检索
实现精准问答与知识溯源,
主动引导学习、提升效率。

语义切片

向量化存储

相似性检索

精准溯源作答

多线程的优势

提高应用程序的响应性
更有效地利用多核CPU
简化程序结构,将复杂任务分解
提高资源利用率



核心定位:首创工业级项目解剖功能,让初学者读懂复杂真实项目

核心能力

深度项目分析

对接GitHub/Gitee
真实项目,融合
Qwen-Coder解析架
构与核心知识点,
生成可视化路径,
结合MCP协议实现精
准问答,衔接理论
与实践。

具体介绍

拉取新仓库

从 GitHub 拉取代码仓库到本地

+ 拉取仓库

已拉取仓库列表

Search...

Todo

Todo

• Exam

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

• gligenet

Exam.html

```
1 <!-- Exam -->
2 <div class="exam">
3   <div class="exam-header">
4     <h3>Exam</h3>
5   </div>
6   <div class="exam-content">
7     <div class="exam-question">
8       <h4>Exam Question</h4>
9     </div>
10    <div class="exam-answer">
11      <h4>Exam Answer</h4>
12    </div>
13  </div>
14 </div>
```

教育导向的 完整项目生成

核心定位:超越传统代码片段生成,实现从需求到可运行项目的端到端 AI 生成,聚焦教育价值

核心能力

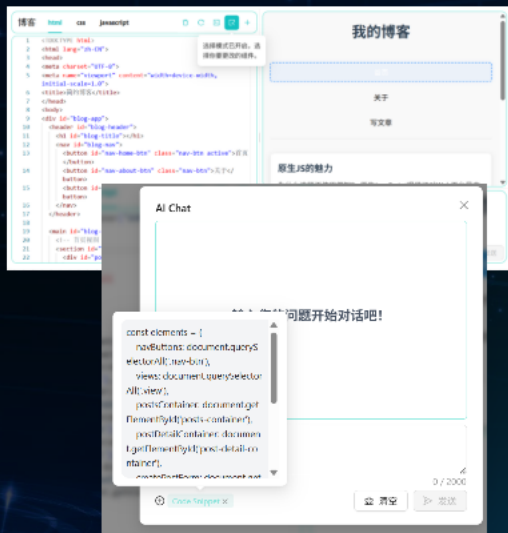
多类型项目端到
端生成能力

教育化配套赋能
能力

基于Qwen-Coder
与MCP协议,支持
前端、控制台类
项目一键生成,实
现从需求描述到
可运行项目的全
流程输出,贴合
工业标准。

同步生成配套学
习文档与渐进式
进阶任务,引导
学习者逐步提升,
实现从理解到创
新的能力跃迁,
落实“学即所用”。

具体介绍



技术创新

technological innovation

项目背景

核心理念

核心功能

技术创新

技术路线

价值前景

未来展望

AI 与编程教育深度融合

- 将 Qwen 系列智能体与编程教育全流程结合，打造闭环学习体系，突破传统教育模式

语义化文档处理

摒弃固定字符切片，采用 Qwen3 MAX 长文本理解实现语义切片，解决语义碎片化问题

精准溯源知识库

向量数据与业务元数据同库管理，结合余弦相似度检索，实现答案精准溯源，规避大模型幻觉

教育导向的生成设计

项目生成不仅关注代码功能，更配套阶梯式学习任务，适配教育场景需求

工业级项目双引擎

分析引擎 + 生成引擎联动，实现“从读懂项目到做会项目”的全链路赋能

技术路线

Technological route

项目背景

核心理念

核心功能

技术创新

技术路线

价值前景

未来展望



用户端

 TypeScript
 React
 Tailwind CSS

{REST-API}



交互层

RESTful API
WebSocket



服务端

 Java
 Spring Boot
 Redis
 Nginx



存储端

 Langchain
 PostgreSQL

 Python

价值前景

Value prospect

项目背景

核心理念

核心功能

技术创新

技术路线

价值前景

未来展望

学习者层面

教育层面

行业层面

技术层面

核心价值

价值
与前景

个人学习者

教育机构

企业端

行业生态

应用前景

本项目以 Qwen 智能体为核心，融合 RAG、MCP、静态代码分析等技术，打造了集智能文档问答、工业级项目分析、教育导向项目生成于一体的一站式编程学习实践平台，系统性解决了当前编程教育碎片化、学用分离、门槛高等痛点，实现了编程教育从“碎片化学习”到“系统化实践”的关键转型。

未来展望

Future outlook

项目背景

核心理念

核心功能

技术创新

技术路线

价值前景

未来展望

3-4月

持续迭代大模型应用能力，
优化多模态问答、项目解析
与生成的精准度

5-6月

拓展技术领域覆盖，融入人工
智能、大数据、云计算等多方
向学习内容

7-9月

打造线上线下融合的编程教育
生态，联动院校、企业开展联
合教学与实践

10-12月

开放平台接口，吸引开发者
共建生态，打造更丰富的编
程学习资源库



华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

感谢聆听

智创未来——基于微服务融合Qwen智能体、
MCP协议的一站式编程学习与实践平台

参赛组别

新一代信息技术

负责人

梁志洋